



ESIEE PARIS

PROJET ÉTUDIANT DE QUATRIÈME ANNÉE

Optimisation des propriétés acoustiques et thermiques de matériaux recyclés

Élèves :

Antoine SOIZE

Aymen BELDI

Rémy ABDOUL MAZIDOU

Nolhan EMICA

Logan ABRAHAM

Rapport de mi-projet

Table des matières

1	I. Etude et organisation du projet : objectif(s), répartition des rôles	3
2	II. Méthodologie et travail individuel	3
2.1	2.1 Nolhan : Génération et segmentation de fibres	4
2.1.1	2.1.1 Avancées	5
2.1.2	2.1.2 La suite ?	6
2.2	2.2 Logan : Phase de recherche et simulations physiques	6
2.2.1	2.2.1 Etude macroscopique (Thermique et Acoustique)	7
2.2.2	2.2.2 Mécanique	9
2.2.3	2.2.3 Prise en main de l'outil de simulation (COMSOL)	10
2.2.4	2.2.4 LiveLink for MATLAB	13
2.2.5	2.2.5 Erreurs de résolution et débogage	14
2.3	2.3 Antoine et Aymen : Traitement d'images et analyse topologique	15
2.4	2.4 Rémy : Outil de visualisation (Dashboard)	24
3	III. Bilan d'avancement du projet	32
3.1	3.1 Maîtrise de la microstructure et volumes	32
3.2	3.2 Simulation multi-échelle et paramétrage	32
3.3	3.3 Propriétés mécaniques et couplage	33
3.4	3.4 Bilan au regard du calendrier (séances 5-6)	33
3.5	3.5 Conclusion de mi-projet	33
3.6	3.6 Perspectives pour la seconde phase	33

Table des figures

1	Explication simple de la méthode : Pre-processing, Separation, Recons- truction et Geom. anal.	30
2	Visualisation du résultat après séparation des deux cylindres croisés. . . .	30
3	Interface de sélection des physiques sous COMSOL Multiphysics.	30
4	Physiques COMSOL d'étude macroscopique des matériaux	30
5	Configuration des matériaux dans le constructeur de modèles COMSOL. .	30
6	Tentative de simulation sur des cylindres modélisés "manuellement" et erreur de compilation multiphysique.	30
7	Lancement du serveur COMSOL Multiphysics pour la liaison LiveLink. . .	30
8	Message d'erreur MATLAB : "Unable to resolve the name Modelutil.clear".	30
9	Analyse des logs d'erreurs pour identifier les dépendances manquantes. . .	30
10	Visualisation Slice 50	30
11	Interface de l'outil Napari pour l'exploration du volume 3D reconstruit . .	30
12	Résultat de la segmentation sur les Slices 10, 30 et 50	30
13	Cartes de distance pour les slices 10, 30, 50, 70 et 90	30
14	Centres candidats identifiés sur les slices 10, 30, 50, 70 et 90	30
15	Squelettes obtenus pour les slices 10, 30, 50, 70 et 90	30
16	Analyse topologique (Squelettes, Extrémités et Jonctions) pour les slices 10 à 90	30
17	Segments isolés après suppression des jonctions sur les slices 10 à 90 . . .	30
18	Propriétés des segments (Orientation et Diamètre)	30
19	Vue d'ensemble du dashboard analytique.	30
20	Analyse de la morphologie des fibres (épaisseurs par matériau).	30
21	Visualisation des performances acoustiques par fréquence.	30
22	Interface de comparaison directe entre les différents matériaux.	30

1 I. Etude et organisation du projet : objectif(s), répartition des rôles pour couvrir les objectifs

Le projet s'inscrit dans une démarche d'optimisation de matériaux fibreux issus de ressources recyclées, utilisés notamment pour leurs capacités d'isolation acoustique et thermique. Les performances de ce type de matériau dépendent fortement de la structure interne du réseau de fibres.

L'objectif du projet est donc, en reprenant les travaux réalisés précédemment, d'identifier quels paramètres microstructuraux (l'orientation des fibres, leur diamètre ou leur distribution) influencent le plus les propriétés acoustiques et thermiques du matériau. Pour cela, le travail consiste à analyser des images représentant des coupes 2D d'un réseau fibreux 3D, à en extraire des caractéristiques géométriques pertinentes et redondantes, puis à étudier l'impact de ces caractéristiques sur les propriétés physiques du milieu à l'aide de simulations numériques.

Afin de mener ce travail correctement, les différentes tâches ont été réparties entre les membres du groupe en fonction des compétences de chacun.

- **Nolhan** est chargé de la reconstruction et de l'analyse des fibres sur le logiciel MATLAB à partir des images fournies. Son travail consiste notamment à segmenter les fibres sur les images, à les différencier les unes des autres et à extraire des informations géométriques telles que leur orientation ou leur diamètre.
- **Logan** s'occupe de la partie simulation. À partir de milieux fibreux caractérisés par différents paramètres, il réalise des simulations sous COMSOL afin d'étudier l'influence de ces paramètres sur les propriétés acoustiques et thermiques du matériau. C'est véritablement le cœur du projet. L'objectif de cette étape est de déterminer comment certaines caractéristiques de la microstructure impactent les performances globales du matériau.
- **Rémy** développe un outil de visualisation sous forme de dashboard permettant de regrouper et d'explorer les différentes données produites au cours du projet de manière beaucoup plus simple : sous formes de courbes, graphiques, camemberts (...) cela permettra de voir clairement les données récoltées.
- **Enfin, Antoine et Aymen** travaillent sur une approche basée sur l'apprentissage automatique afin d'automatiser certaines étapes de l'analyse des images. À noter que cette partie est optionnelle. Leur objectif est de développer une méthode capable d'identifier automatiquement les fibres sur les images 2D et d'en extraire des informations telles que leur nombre, leur orientation ou leur taille. À terme, cette approche pourrait permettre de traiter plus rapidement de nouveaux jeux de données d'images 3D découpées en coupes 2D et d'en déduire directement les caractéristiques du réseau de fibres.

2 II. Méthodologie et travail individuel

Afin de comprendre au mieux le projet et sa réalisation, nous avons décidé de segmenter la rédaction de chacun afin de ne pas croiser certaines étapes. On lira les travaux (dans l'ordre) de Nolhan, puis Logan, Antoine et Aymen, et enfin Rémy.

2.1 Nolhan

Comme expliqué précédemment Nolhan s'est concentré sur l'implémentation d'une méthode sur le logiciel MATLAB afin de séparer, reconstruire et d'analyser des fibres. Cette méthode se base sur le travail de recherche recensé dans l'article "Individual fibre separation in 3D fibrous materials imaged by X-ray tomography". L'objectif est donc de passer de la théorie de l'article, à un modèle MATLAB cohérent pouvant être appliqué à la banque d'image TIF.

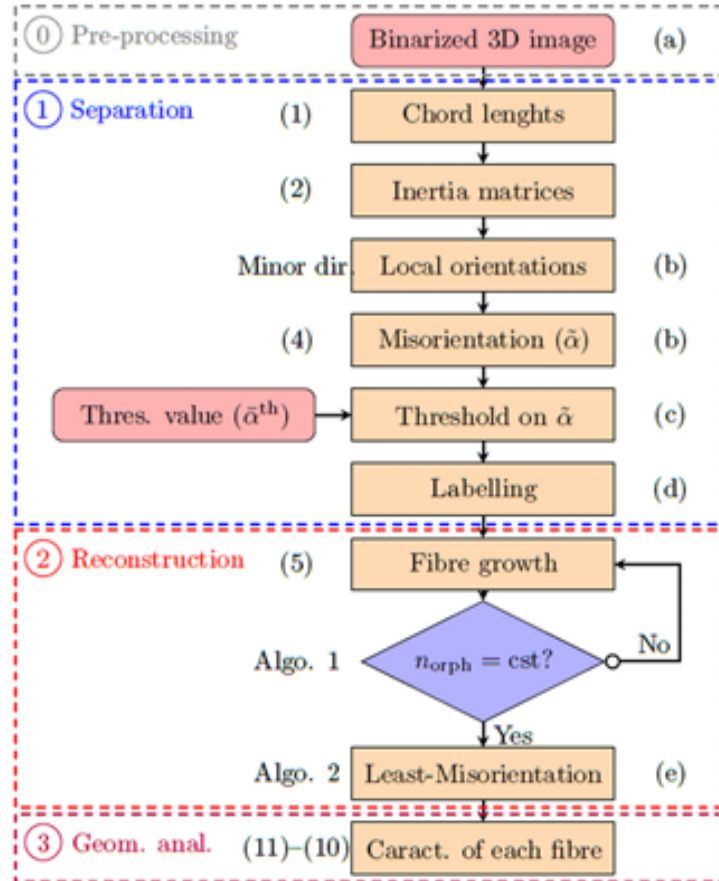


FIGURE 1 – Explication simple de la méthode : Pre-processing, Separation, Reconstruction et Geom. anal.

Cette méthode est composée de 3 parties. La première est la séparation des fibres par l'analyse de l'orientation locale. Le principe est simple, on calcule en premier l'orientation locale de chaque point, c'est-à-dire le sens de la fibre à laquelle appartient le point. Pour cela on mesure la distance entre le point et la paroi la plus proche dans plusieurs directions.

Après avoir attribué un angle d'orientation pour chaque point, on compare l'angle de chaque point à son voisin. Deux points d'une même fibre devraient avoir sensiblement le même angle, tandis que deux points d'une fibre différente auront un angle très différent. C'est grâce à ces différences d'angles que l'on repère les points de contacts entre les fibres. Après avoir détecté des points de contacts, on les supprime pour avoir une bonne

séparation des fibres et pouvoir les identifier.

La seconde étape est la reconstruction des fibres, après avoir "étiqueté" les fibres on fait "regonfler" les fibres. Si on observe un chevauchement entre 2 fibres, le point de chevauchement est attribué à la fibre pour laquelle la différence d'angle de désorientation est minimale. La dernière étape concerne l'extraction de plusieurs paramètres comme l'orientation moyenne de la fibre, le rayon moyen...

2.2 Avancées

Pour le moment, l'objectif a été de mettre en place cette méthode à 3 étapes sur un modèle 3D simple dont on connaît le résultat afin de pouvoir valider la méthode.

Après la validation de ce modèle, plusieurs paramètres seront à changer comme le seuil de désorientation, qui correspond au seuil à partir duquel le script décide que 2 points appartiennent à 2 fibres différentes, on peut également définir le nombre de directions pour lesquelles on veut calculer la distance au début de la méthode. Ces paramètres sont différents en fonction de la forme géométrique étudiée.

Pour le moment on a donc créé une forme géométrique composée de 2 cylindres qui se croisent, comme il a également été fait dans le papier. Après avoir implémenter la méthode on a donc testé sur cette forme afin de ressortir un modèle 3D (format TIFF). Ensuite ce résultat a été traité avec ImageJ afin de différencier les fibres de manière visuelle. Voici le résultat :

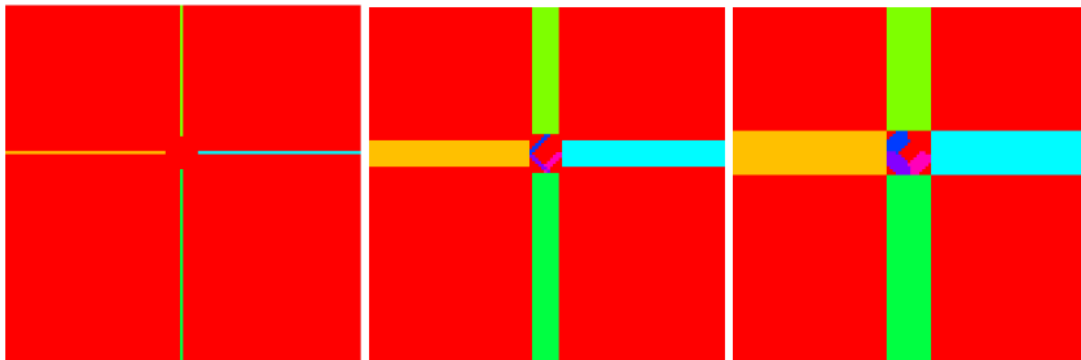


FIGURE 2 – Visualisation du résultat après séparation des deux cylindres croisés.

Ces résultats nous montrent bien la bonne exécution de la méthode, qui nous a ressortie un modèle 3D complet avec une bonne séparation des fibres.

2.2.1 La suite ?

La prochaine étape va être de lancer le script sur le modèle 3D initial, ce qui a causé beaucoup de problèmes jusqu'ici puisque les fichiers sont trop lourds pour MATLAB Online. Une réduction de la résolution du fichier a été testée mais cela a provoqué d'autres soucis. Une prochaine tentative va être testée pour exécuter le script seulement sur une partie du modèle 3D. Ensuite, la prochaine étape va être d'interpréter les sorties qui n'ont pour le moment pas été exploitées.

Logan :

Phase de recherche

Logan lui, s'est chargé à ce stade encore pré simulation du projet de s'occuper de la préparation de celle-ci (et de l'aspect purement physique du projet) en commençant par la recherche des propriétés microscopiques et macroscopiques associées aux matériaux d'usage dans le projet sur la base de l'article de "Tran & Perrot.C (2024)" qui nous a été donné. En effet, si la simulation donne des réponses certaines sur les environnements maillés d'étude à l'échelle macroscopique, le projet reste un projet d'optimisation de propriétés sur le plan acoustique d'une part mais aussi sur un plan thermique. Pour autant, la première phase dans un projet d'optimisation est déjà d'identifier lesquelles de ces propriétés macroscopiques doivent être optimisées. C'est là que l'on entre dans le contexte du projet : en l'occurrence ce sont les propriétés macroscopiques d'isolations thermique et acoustique qui sont au cœur de ce projet destiné notamment aux secteurs des transports, de l'industrie et du bâtiment. De plus, les matériaux d'étude ont la particularité d'être recyclés ; ce qui ajoute une dimension environnementale à l'optimisation et la borne à une efficacité au moins proche de celles des matériaux issus de matières premières.

Autrement dit, ce que l'on entend par optimisation dans ce projet revient à proposer des matériaux qui auraient :

- une isolation thermique à moindres volume et masse ;
- une isolation acoustique à moindres volume et masse ;
- une efficacité conjointe optimale et au moins industrielle ;
- une performance environnementale supérieure ou égale à celle des matériaux classiques.

Or, ces propriétés sont régies par des grandeurs physiques, et les grandeurs "reines" à étudier au final sont bien sûr : la résistance thermique notée R (en $m^2.K/W$) et l'affaiblissement sonore notée R_w (en dB). Bien que ça paraisse simple, en réalité, comme le démontre déjà l'article qui nous a été soumis, ces deux grandeurs sont la conjonction de multiples autres facteurs d'étude que COMSOL, le logiciel pour que l'on utilise dans ce projet pour la simulation, nous permet d'étudier pour différents modèles de réseaux de fibres et matériaux. Pour cette raison, Logan a dû dans un premier temps répertorier les données intrinsèques associées à ces matériaux recyclés : le coton textile, la fibre de verre et le PET.

Etude macroscopique :

Thermique :

Propriété	Symbole	Unité	PET Recyclé	Coton Textile	Fibres de Verre
Masse volumique	ρ	kg/m^3	1380	1540	2540
Conductivité thermique	λ	$W/(m.K)$	0.15	0.25	1.20
Module d'Young	E	GPa	3.0	7.0	72.0
Coefficient de Poisson	ν	-	0.4	0.3	0.2
Capacité thermique	C	$J/(kg.K)$	1200	1300	800

TABLE 1 – Propriétés intrinsèques thermiques et mécaniques des matériaux d'étude

Ces informations ont mené à une créer une base théorique de performance quant aux propriétés macroscopiques à optimiser pour le cas moyen. C'est-à-dire en utilisant des données issues de bases de données expérimentales (comme MatWeb ou celles de l'article) qu'on prend pour une épaisseur de $L = 0,05$ m soit celle d'un panneau standard, une surface $A = 1$ m², ainsi que pour des conductivités thermiques λ_{eff} qui tiennent compte de l'air entre les fibres ; d'où les λ_{eff} estimés ci-dessous différents des valeurs purement attribuables aux fibres et avec lesquelles ont été déterminées les résistances thermiques.

La résistance thermique R surfacique est donnée par la formule suivante : $R = \frac{L}{\lambda_{eff} \cdot A}$

Matériau	λ_{fibre} (W/m.K)	λ_{eff} estimé (W/m.K)	Résistance R (m ² .K/W)
PET Recyclé	0,15	0,033	1,61
Coton	0,25	0,028	1,31
Fibres de Verre	1,2	0,085	1,11

TABLE 2 – Résistances thermiques estimées pour une surface $A = 1$ m², une épaisseur $L = 0,05$ m, et pour une porosité $\Phi = 0,95$

Cette formule valable à cette échelle est néanmoins incomplète quand on sait que la conductivité d'un matériau est modifiable à l'échelle microscopique. En effet, comme précisé plus haut, l'un des facteur à cette différence est la quantité d'air retrouvable dans ce matériau, ou encore l'organisation des fibres qui nous amène à considérer des éléments comme la porosité du matériau qui pourrait laisser passer plus ou moins d'air ou encore sa tortuosité et sa façon conséquente à le guider sur la structure. Ceci dit, si plus d'air signifie aussi plus de facilité de passage du son ou de vibrations impactant éventuellement la structure et la durabilité du matériau, les simulations COMSOL représentent un avantage de taille dans cette étude. C'est pourquoi certaines interfaces d'études physique COMSOL, dites "physique COMSOL", elles nous permettent de voir précisément ces aspects invisibles. De ce fait, le témoin thermique macroscopique principal de cette recherche sera la conductivité thermique obtenue en fonction de la microstructure prise en variable dans ce projet. Plus précisément, on parle ici de la conductivité thermique efficace λ_{eff} donnée par la formule :

$\lambda_{eff} = \Phi \cdot \lambda_{air} + (1 - \Phi) \cdot \lambda_{fibre}$, avec Φ la porosité du matériau.

Acoustique :

Propriété	Symbole	Unité	PET	Coton	Fibres de Verre
Masse volumique	ρ	kg/m^3	1380	1540	2540
Module d'Young	E	GPa	3.0	7.0	72.0
Facteur de perte	η	-	0.05	0.10	0.01
Rugosité de surface	Ra	μm	0.5 - 2	5 - 15	< 0.1
Porosité interne	Φ	%	~ 0	10 - 20	0

TABLE 3 – Propriétés acoustiques et mécaniques intrinsèques par matériau

Quant aux caractéristiques acoustiques macroscopiques, on considère dans notre projet en grandeur principale α_{max} l'absorption acoustique maximale d'un matériau qui fait office, à l'instar de la résistance thermique pour la thermique, de représentant de la performance acoustique d'un matériau avec pour témoin macroscopique acoustique l'impédance acoustique de surface Z_s .

On retrouve donc $\alpha_{max} = 1 - \left| \frac{Z_s - Z_0}{Z_s + Z_0} \right|^2$, avec Z_s l'impédance acoustique de surface du matériau et Z_0 celle de l'air.

De plus, on étudiera les phénomènes physiques connexes tels que l'indice d'affaiblissement acoustique qui quantifie la capacité d'un matériau à réduire la puissance d'une onde sonore et la plage de fréquences de pic f_p :

$R_w = 10 \cdot \log_{10}(1/\tau)$ avec τ le rapport entre la puissance sonore transmise et incidente.
 $f_p = \frac{c_0}{4 \cdot L \sqrt{\alpha_\infty}}$, avec α_∞ la tortuosité et c_0 la vitesse du son dans l'air.

Matériau de la fibre	Absorption Max α_{max}	Affaiblissement R_w (dB)	Fréquences de pic f_p (Hz)
PET Recyclé	0,85	18 - 22	1200 - 1500
Coton	0,92	20 - 24	1000 - 1200
Fibres de Verre	0,95	22 - 26	800 - 1000

TABLE 4 – Isolation sonore des matériaux pour $L = 0,05$ m pour des valeurs de tortuosités différentes

A noter ici que la tortuosité notée α_∞ est une grandeur qui contrairement aux autres citées plus haut, en plus d'être microscopique, qui ne dépend que de la géométrie interne du matériaux et c'est l'unique facteur qui a une incidence sur la fréquence de pics d'absorption sonore f_p qui définit la plage fréquentielle sur laquelle l'absorption sonore est la plus importante (son pic) selon la vibration qui résulte du passage d'une onde sonore. Le choix de tortuosités différentes provient des caractéristiques prises de l'article pour illustrer le cas réel habituel pour des fibres "non étirées", frisées, désordonnées, non uniformes en rayon (on parle de polydispersité) et plus ou moins comprimées. Les fibres de coton par

exemple ont tendance à être plus tortueuses que celles de PET avec leur sinuosité plus forte ce qui augmente en partie le coefficient d'absorption sonore et donc l'isolation acoustique d'un objet en coton par rapport à un objet en PET. Mais à géométries égales, on aurait des fréquences de pic égales.

Mécanique

Additionnellement, bien que ce soit supplémentaire par rapport à l'article d'origine, il peut être intéressant et complémentaire d'analyser macroscopiquement les réponses mécaniques des structures et leur effet sur la durabilité des matériaux que l'on observe dans le projet, en particulier si la visée à long terme du projet est industrielle. De plus, la rigidité des fibres a un impact sur les vibrations sonores qui parcourent nos matériaux. On va donc suivre en complément les propriétés de rigidité avec un tenseur C_{ij} qui nécessite l'ajout d'informations complémentaires.

Matériau	E_{fibre}	E_{eff}	ρ_{fibre}	ρ_{eff}	ν_{fibre}	ν_{eff}
Unité	GPa	MPa	kg/m ³	kg/m ³	-	-
PET Recyclé	2,5	1,04	1380	69	0,38	0,33
Coton	7,0	2,9	1540	77	0,25	0,23
Laine de Verre	72,0	30	2500	125	0,22	0,2

TABLE 5 – Propriétés intrinsèques des matériaux pour une porosité de $\Phi = 0,95$

Remarque :

A ce niveau du projet, la liste de fonction d'étude reste encore non exhaustive, d'autres paramètres d'étude existent, notamment dans l'article, et d'autres variables sont à encore à trouver pour le volet mécanique.

Prise en main de l'outil de simulation

Pour l'étude complète des paramètres physiques, il a été nécessaire de scinder le travail en deux fichiers de simulation distincts : l'un traitant de la microstructure des fibres, et l'autre de leur application sur des géométries de plaques à l'échelle macroscopique. Logan a donc entamé sa prise en main de l'outil de simulation par la création de ces fichiers et de l'implémentation des paramètres d'analyse des deux fichiers.

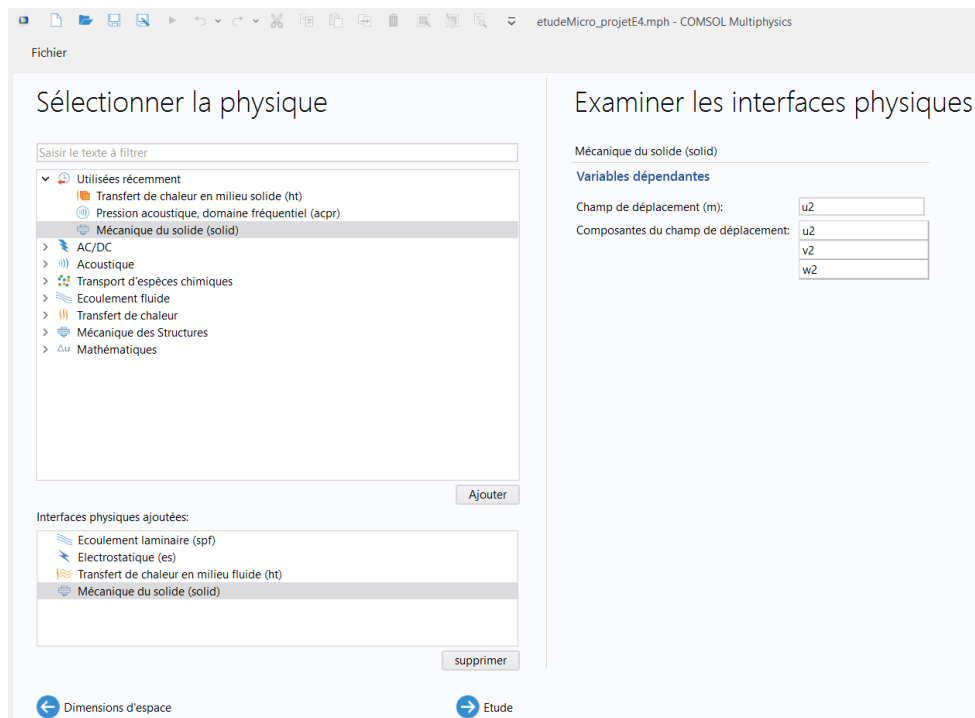


FIGURE 3 – Interface de sélection des physiques sous COMSOL Multiphysics.

Physiques COMSOL d'étude de la microstructure des matériaux

Pour sélectionner les interfaces physiques à employer, on s'est référés aux propriétés que l'on voulait retrouver dedans et qui pouvaient être calculées dedans.

Propriété Microscopique	Physique COM-SOL	Pertinence pour le projet
Porosité	Géométrie / Maillage	Calculée par le rapport entre le volume vide et le volume total.
Résistivité statique	Écoulement laminaire (spf)	Mesure la difficulté de l'air à traverser le matériau fibreux.
Tortuosité α_∞	Électrostatique (es)	Représente la longueur réelle du chemin parcouru par le son.
Longueurs thermiques Λ et Λ'	Électrostatique et HT dans les fluides	Dimensions des pores pour les pertes visqueuses et thermiques.
Perméabilité thermique k'_0	Transfert de chaleur dans les fluides	Capacité du réseau de pores à dissiper la chaleur.
Tenseur de rigidité c_{ij}	Mécanique des solides (solid)	Permet de savoir si le matériau recyclé s'écrase plus facilement dans un sens.

TABLE 6 – Grandeurs microscopiques simulées sur COMSOL

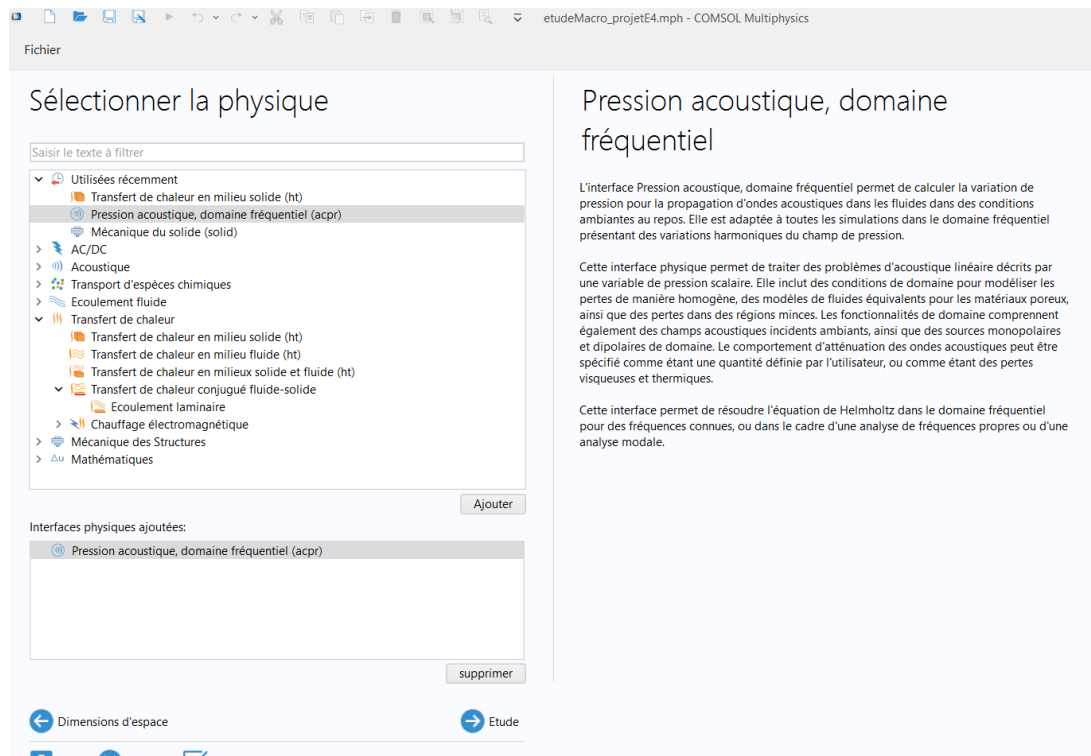


FIGURE 4 – Physiques COMSOL d'étude macroscopique des matériaux

Propriété Macroscopique	Physique COM-SOL	Pertinence pour le projet
Coefficient d'absorption α	Poroacoustique (acpr)	Affiche la courbe d'absorption (0 à 1) selon la fréquence (Hz).
Impédance de surface Z_s	Poroacoustique (acpr)	Permet le calcul de la réflectivité acoustique du matériau.
Indice d'affaiblissement R_w	Acoustique de pression	Mesure la capacité globale à atténuer le bruit dans un objet.
Profil de Température T	Transfert de chaleur (ht)	Visualise précisément comment la chaleur traverse l'objet.
Résistance Thermique R	Transfert de chaleur (ht)	Quantifie l'isolation thermique réelle pour une épaisseur donnée.
Déplacement / Déformation	Interaction Fluide-Structure	Affiche la vibration et la déformation sous l'impact du son.
Flux thermique Φ	Transfert de chaleur (ht)	Quantifie l'énergie thermique perdue à travers la paroi isolée.

TABLE 7 – Grandeurs macroscopiques simulées sur COMSOL

*On a remarqué lors de la configuration que toutes les interfaces n'étaient pas nécessairement présentes sur la licence qui nous a été dispensée pour le projet. Ici, pour l'analyse macroscopique, on a remarqué qu'il manquait l'interface physique "Transfert de chaleur dans les milieux poreux (ltp)" nécessaire entre autres à la quantification de la conductivité thermique efficace. Pour la suite du projet il faudra alors envisager des solutions pour pallier ce problème (utiliser un algorithme supplémentaire, faire les modélisations et simulations sur des ordinateurs différents voire faire compléter la licence qui par ailleurs doit être étendue car trop courte pour la durée du projet).

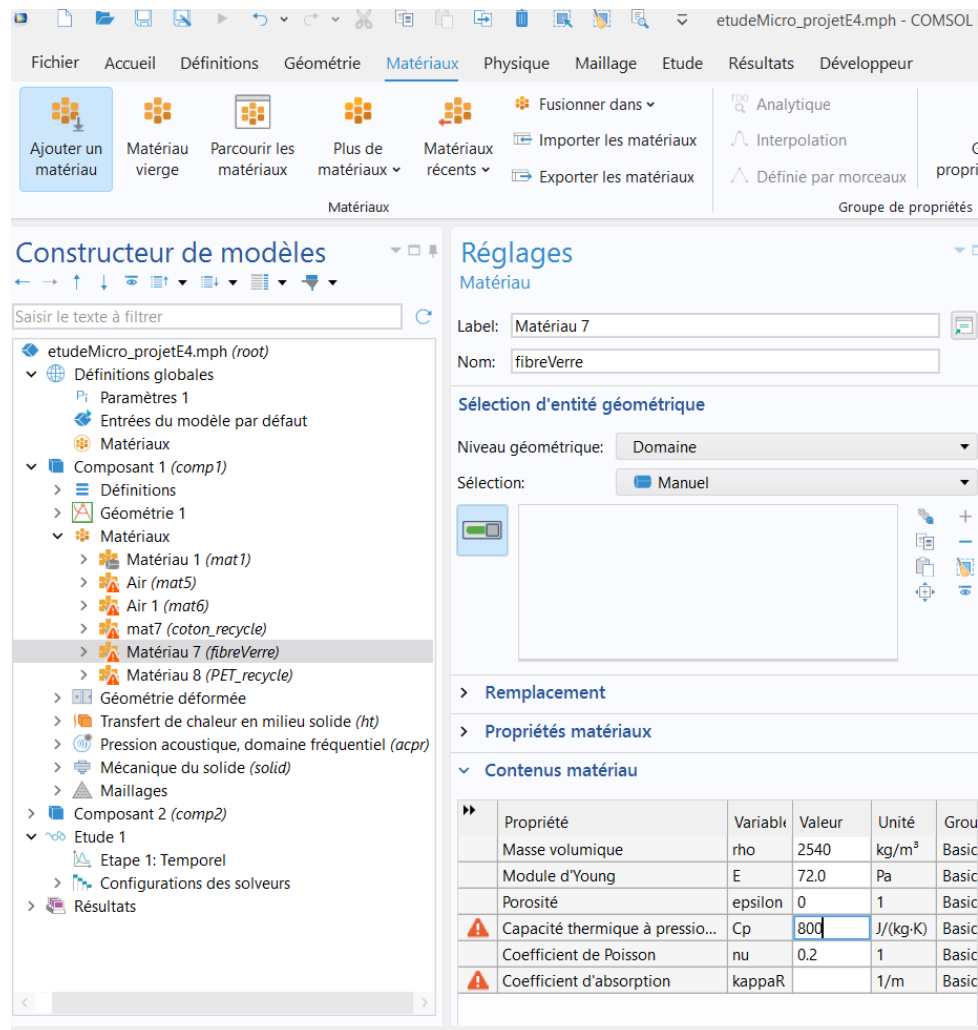


FIGURE 5 – Configuration des matériaux dans le constructeur de modèles COMSOL.

La présence de l'air comme matériau peut étonner, cependant c'est tout simplement parce que l'air (sa conductivité thermique et sa masse volumique particulièrement) se retrouve au coeur de la plupart des calculs à commencer par la conductivité thermique efficace mais aussi le calcul de l'absorption acoustique qui dépend de Z_0 l'impédance acoustique de l'air.

Test sur géométries simples

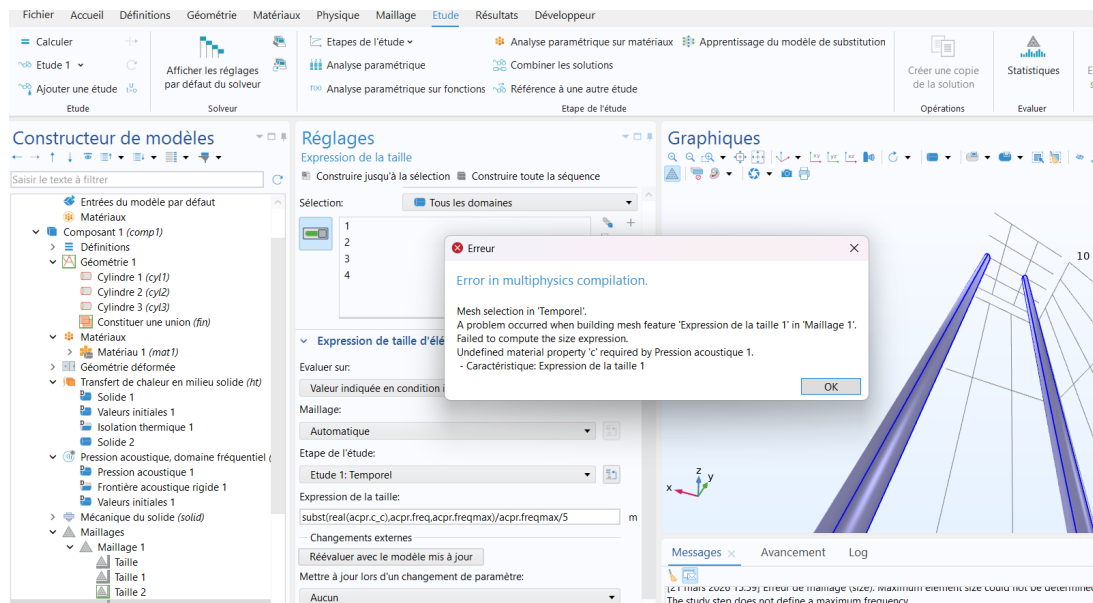


FIGURE 6 – Tentative de simulation sur des cylindres modélisés "manuellement" et erreur de compilation multiphysique.

Jusqu'à maintenant, on employait uniquement des méthodes de modélisation manuelle sur COMSOL (en dehors des fibres tests de Nolhan sur MATLAB uniquement pour la séparation et la reconstruction des fibres issues des tomographies). L'idée était de concevoir des cylindres principalement censés représenter nos fibres et de lancer des tests dessus en plaçant des conditions de températures et de pression sur des géométries à propriétés physiques qu'on a faites varier soit en conditions "limites", soit en prenant des valeurs de l'ordre des matériaux recyclés que l'on étudie.

LiveLink for MATLAB

Pour automatiser ces tests et surtout pour pouvoir traiter les géométries complexes de fibres issues du travail de Nolhan, l'utilisation de LiveLink for MATLAB est devenue indispensable. Cet outil permet de piloter COMSOL directement via des scripts MATLAB. Logan a donc commencé à adapter les scripts de création de géométrie pour qu'ils soient reconnus par le serveur COMSOL.

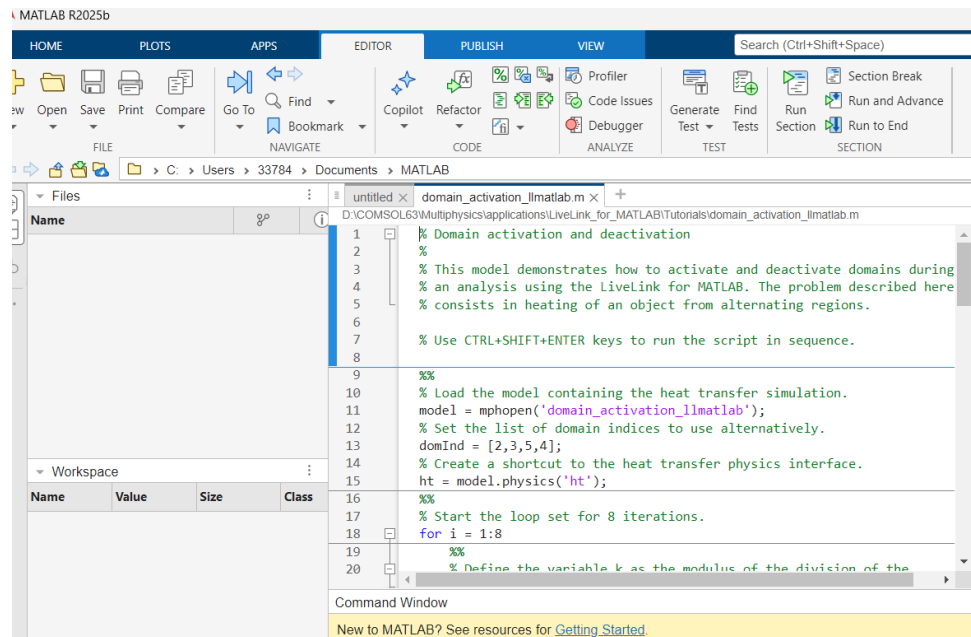


FIGURE 7 – Lancement du serveur COMSOL Multiphysics pour la liaison LiveLink.

L'avantage principal est de pouvoir générer des centaines de fibres avec des paramètres aléatoires (diamètre, inclinaison) et de lancer la simulation en boucle pour obtenir des statistiques robustes. Cependant, cette étape a révélé des problèmes de compatibilité de versions entre les bibliothèques MATLAB et le moteur de rendu de COMSOL sur certains postes de travail.

Erreurs de résolution et débogage

Lors des premières tentatives de connexion entre les deux logiciels, plusieurs erreurs critiques sont apparues, notamment l'impossibilité pour MATLAB de résoudre certaines fonctions natives de COMSOL.

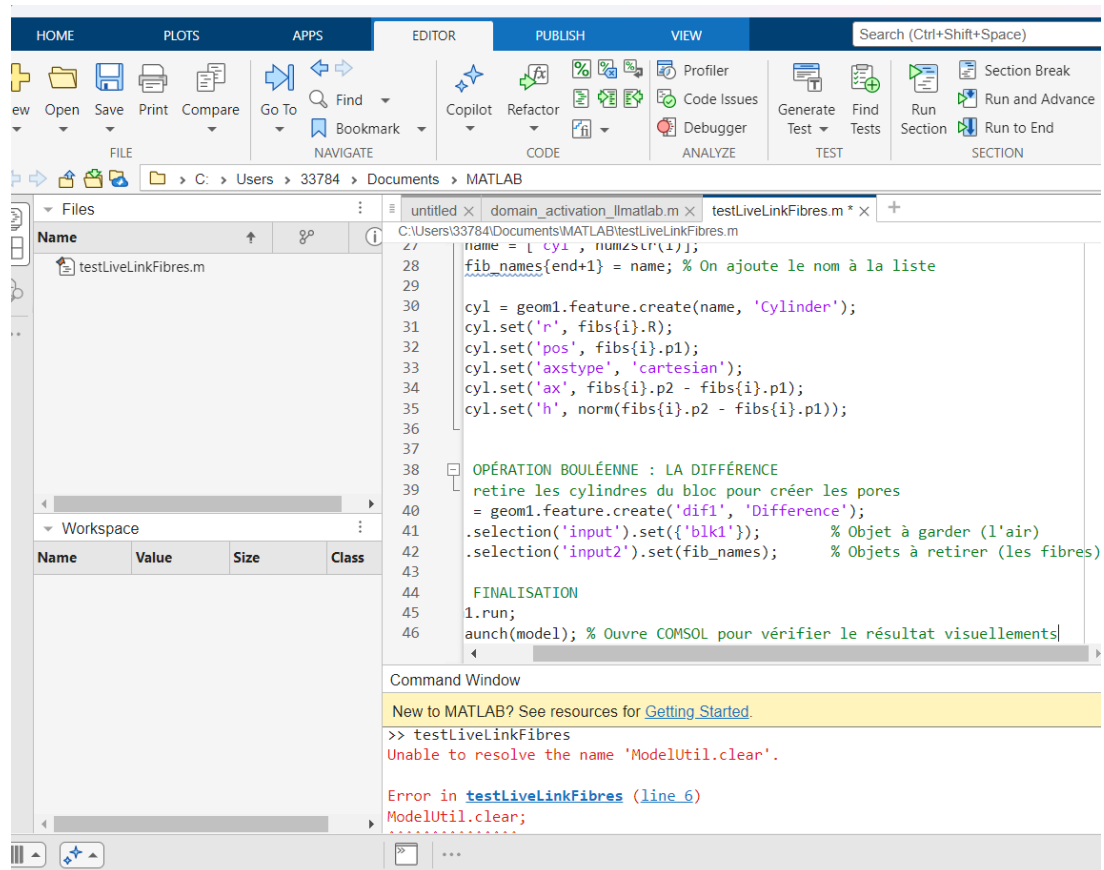


FIGURE 8 – Message d'erreur MATLAB : "Unable to resolve the name Modelutil.clear".

Cette erreur "Modelutil.clear" indique que le chemin d'accès aux bibliothèques COMSOL (le fameux "mli") n'est pas correctement configuré dans l'environnement MATLAB. Après investigation, il s'est avéré que le dossier d'installation de COMSOL 6.2 contenait des sous-répertoires spécifiques à la puce du processeur (x64), ce qui nécessitait une commande `addpath` très précise.

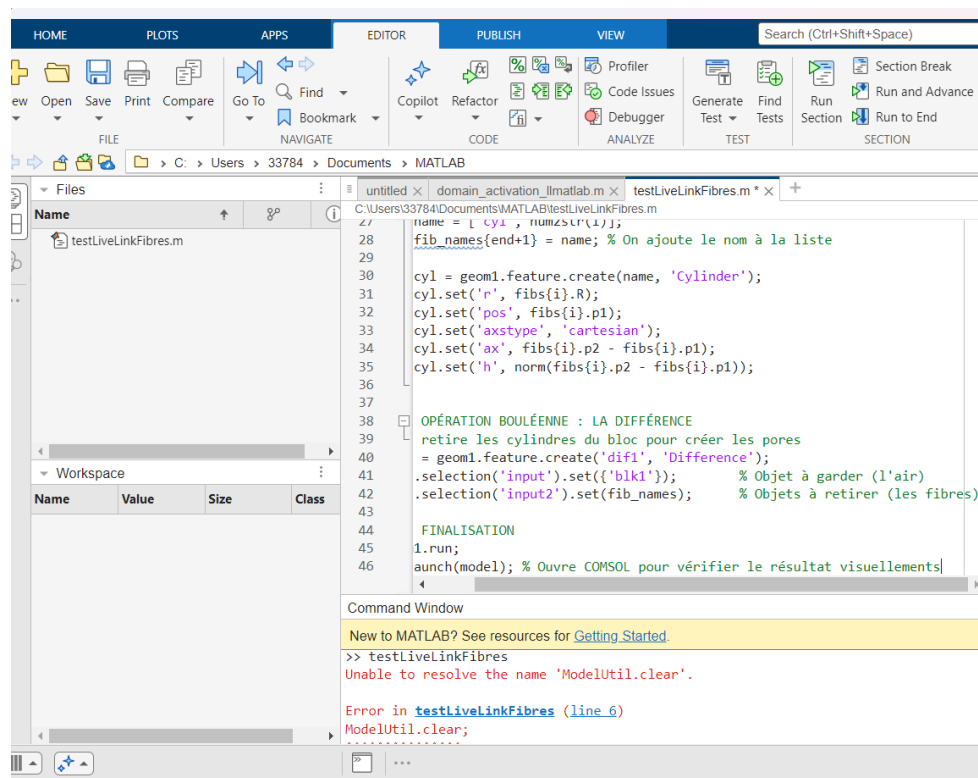


FIGURE 9 – Analyse des logs d’erreurs pour identifier les dépendances manquantes.

Une fois ces chemins corrigés manuellement dans le script de démarrage, la communication a pu être établie, permettant ainsi le transfert des premiers volumes de fibres segmentés vers l’interface de simulation.

2.3 Antoine et Aymen :

Antoine et Aymen ont récupéré le dataset d'images fourni pour le projet. Celui-ci est constitué de coupes 2D d'un réseau fibreux 3D, mais il ne contient pas de labels décrivant les caractéristiques du réseau (nombre de fibres, diamètre, orientation). Afin de pouvoir utiliser ces données dans une approche d'apprentissage automatique, la première étape consiste donc à construire un dataset exploitable en créant ces labels manuellement à partir des images. Pour cela, un ensemble de scripts Python a été développé afin d'analyser les volumes d'images et d'extraire progressivement les informations nécessaires. Ces scripts permettent de traiter les images TIFF, de reconstruire le volume 3D correspondant, puis d'identifier les structures fibreuses afin d'en extraire certaines caractéristiques géométriques comme l'épaisseur ou l'orientation. L'environnement de travail utilisé repose notamment sur Python et les outils de gestion d'environnement proposés par Conda, ainsi que des bibliothèques spécialisées pour le traitement d'images volumétriques. Voici les fichiers utilisés ci-dessous :

- `load_slices.py` : charge les images TIFF correspondant aux différentes coupes du matériau et permet d'en visualiser certaines afin de vérifier que les données sont correctement importées.



FIGURE 10 – Visualisation Slice 50

- `view_volume.py` : reconstruit le volume 3D complet à partir des différentes coupes et permet de l'explorer visuellement à l'aide de l'outil de visualisation Napari.

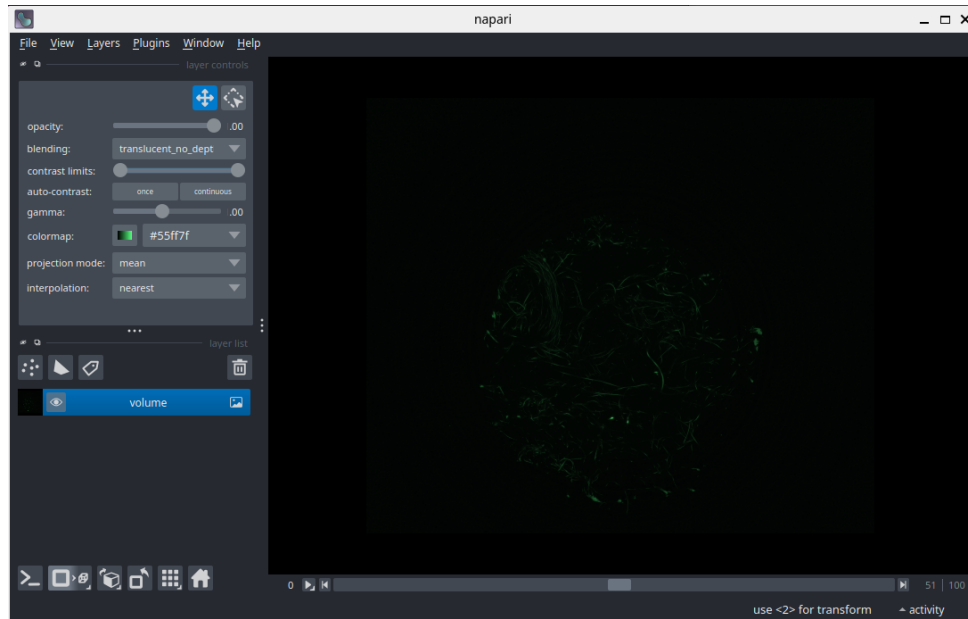


FIGURE 11 – Interface de l'outil Napari pour l'exploration du volume 3D reconstruit

- `segment_volume.py` : réalise une segmentation du volume afin de séparer les fibres du reste de l'image. Le volume est d'abord binarisé à l'aide du seuil d'Otsu, une méthode automatique de seuillage qui détermine une valeur optimale permettant de séparer deux classes de pixels en maximisant la variance entre ces classes. Une fois l'image binarisée, la plus grande composante connectée d'un sous-volume est isolée afin de conserver la structure principale du réseau. Il est important de noter qu'une composante connectée ne correspond pas nécessairement à une fibre individuelle.

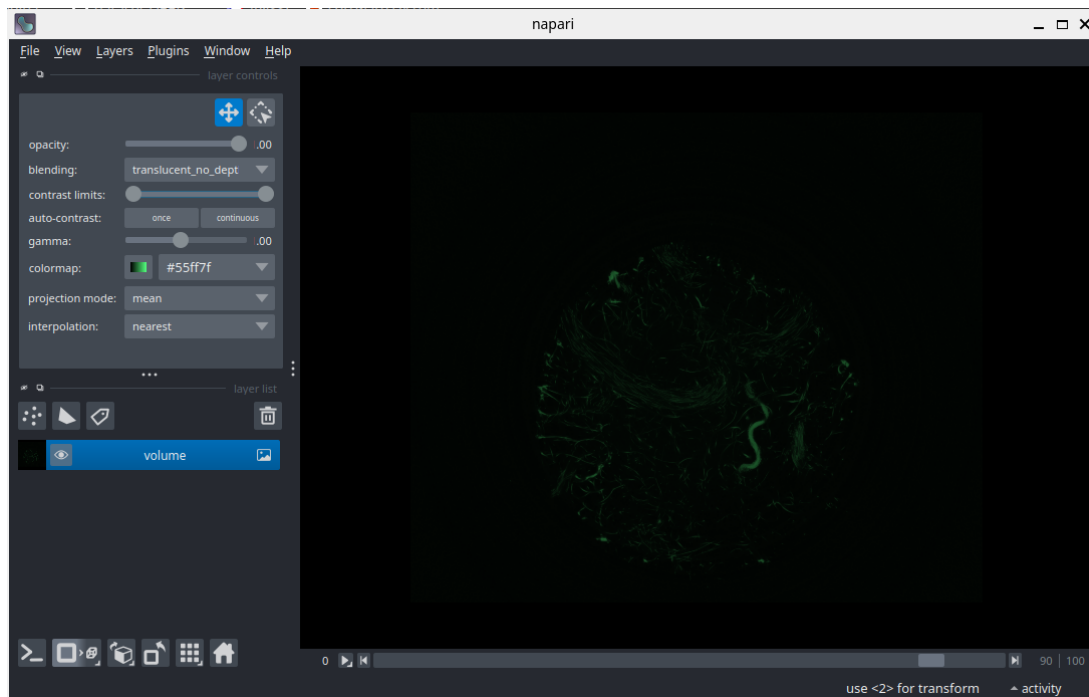


FIGURE 12 – Résultat de la segmentation sur les Slices 10, 30 et 50

- `fiber_analysis.py` : calcule une carte de distance sur le volume binarisé afin d'estimer localement l'épaisseur des fibres grâce au fichier `distance_map.py`. Cette carte permet de mesurer, pour chaque voxel appartenant à une fibre, la distance minimale jusqu'au fond de l'image.

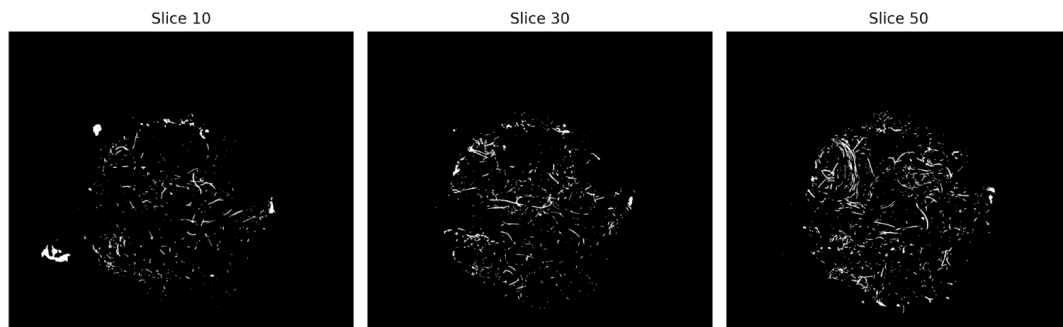


FIGURE 13 – Cartes de distance pour les slices 10, 30, 50, 70 et 90

- `centerline_candidates.py` : identifie les voxels susceptibles d'appartenir au centre des fibres. Cette étape repose sur un seuil de la carte de distance : seuls les voxels dont la distance au fond dépasse un certain seuil sont conservés. Le seuillage consiste ici à sélectionner les voxels dont la valeur est supérieure à une valeur donnée afin d'isoler les régions correspondant au cœur des fibres.

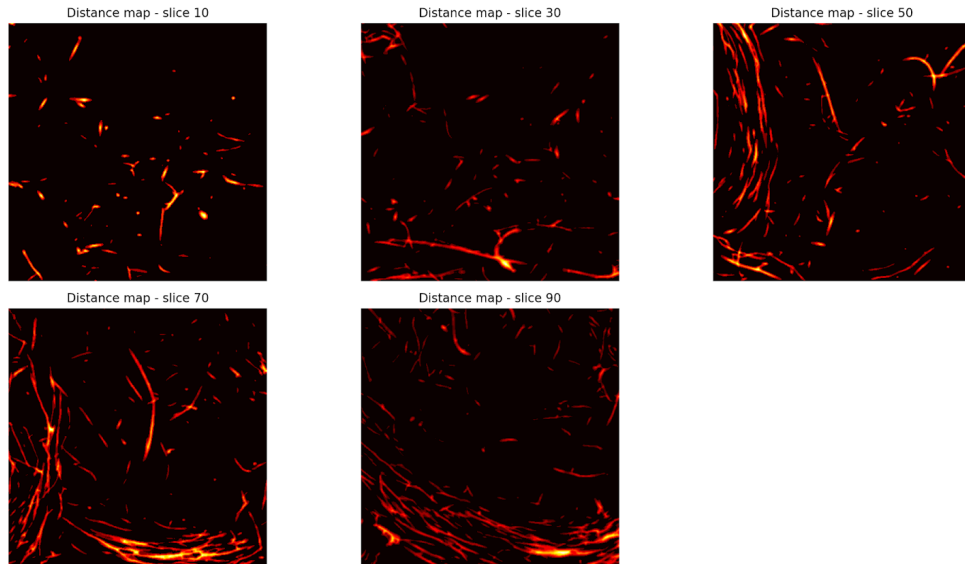


FIGURE 14 – Centres candidats identifiés sur les slices 10, 30, 50, 70 et 90

- `skeleton_3d.py` : applique un algorithme de squelettisation 3D qui réduit les structures fibreuses à un fil central d'un seul voxel d'épaisseur. Cette représentation simplifiée conserve la topologie du réseau tout en facilitant son analyse.

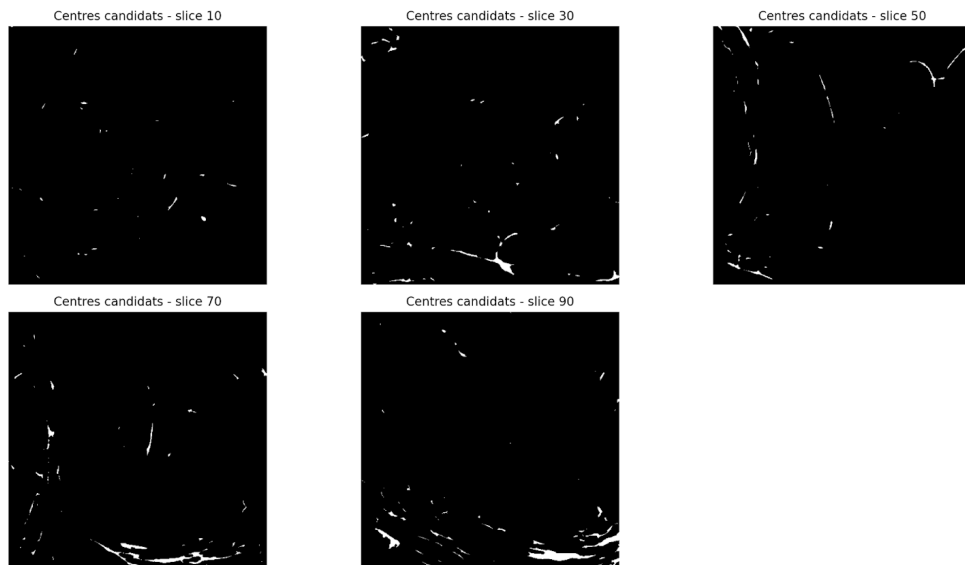


FIGURE 15 – Squelettes obtenus pour les slices 10, 30, 50, 70 et 90

- `analyze_skeleton.py` : réalise une analyse topologique du squelette 3D afin d'identifier les différentes structures présentes dans le réseau, notamment les extrémités et les points de jonction entre fibres.

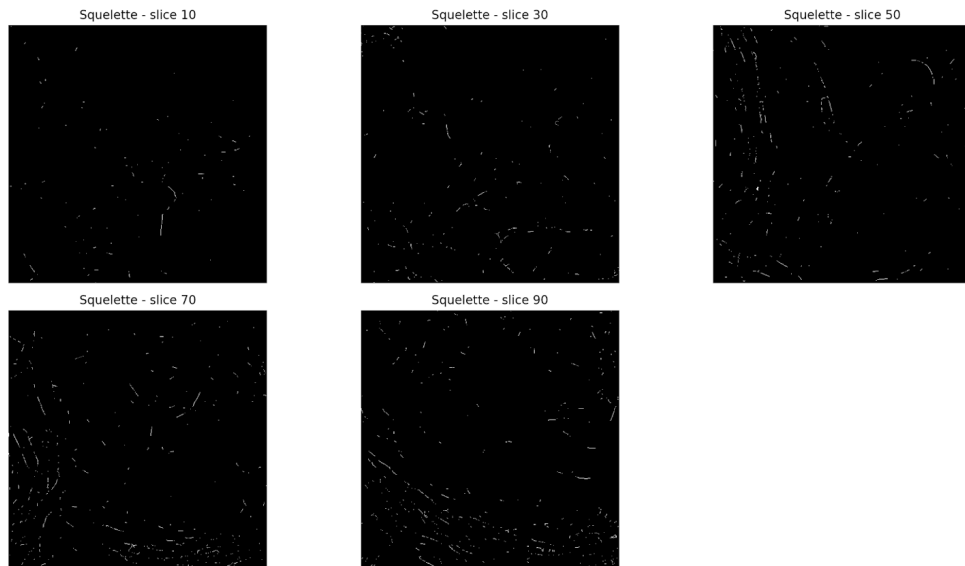


FIGURE 16 – Analyse topologique (Squelettes, Extrémités et Jonctions) pour les slices 10 à 90

- `extract_segment.py` : découpe le squelette en segments individuels en supprimant les jonctions identifiées. Cette étape permet d'isoler des portions de fibres qui pourront ensuite être analysées afin d'estimer leur orientation et leurs dimensions.

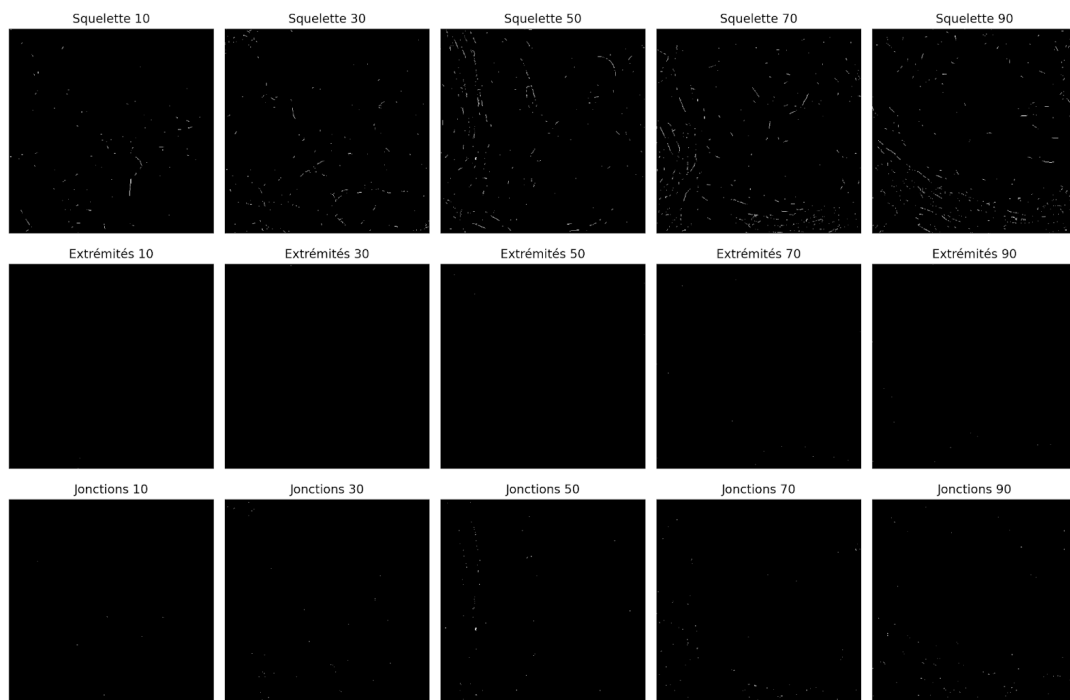


FIGURE 17 – Segments isolés après suppression des jonctions sur les slices 10 à 90

- `segment_properties.py` : estime les propriétés géométriques de chaque segment de fibre, notamment son orientation et son diamètre moyen. L'orientation est calculée en effectuant une régression linéaire sur les coordonnées des voxels du segment, tandis que le diamètre est estimé à partir des valeurs de la carte de distance.

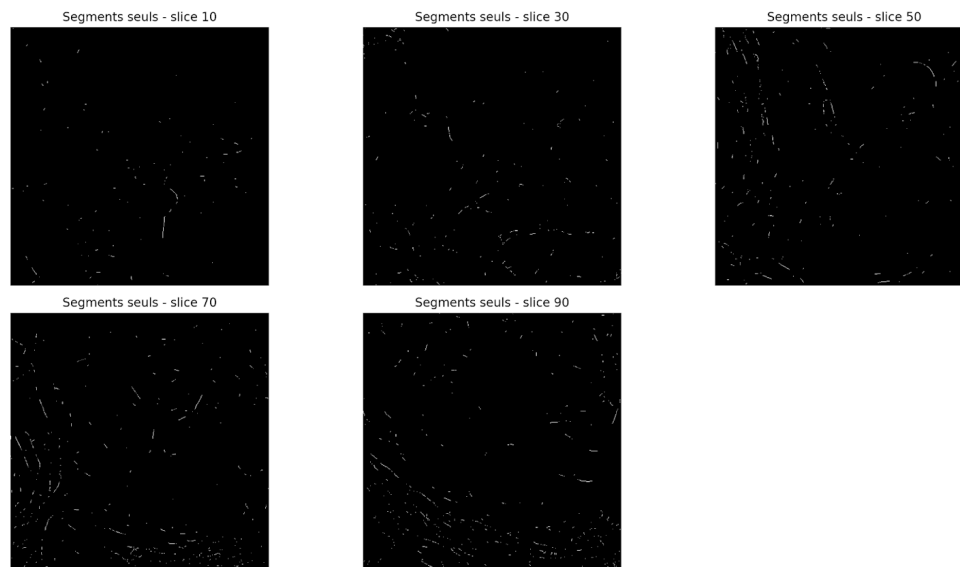


FIGURE 18 – Propriétés des segments (Orientation et Diamètre)

L'ensemble de ces scripts permet donc de passer d'un volume d'images brutes à un ensemble de données structurées décrivant la géométrie du réseau fibreux. Ces données pourront ensuite être utilisées pour étiqueter les images originales afin de constituer un dataset d'entraînement pour un modèle d'apprentissage automatique, ou être directement exploitées pour alimenter les simulations numériques.

Rémy :

Rémy a développé un outil de visualisation interactif sous forme de dashboard web, permettant d'explorer et de comparer les données produites par les différentes parties du projet. L'objectif est de rendre ces données lisibles et accessibles sans avoir à écrire de code : une fois les fichiers CSV générés par l'algorithme d'analyse d'images, le dashboard permet de les visualiser immédiatement sous forme de graphiques interactifs. Pour l'instant, les données utilisées sont simulées à partir de scripts de génération, afin de pouvoir développer et tester l'outil en amont de la réception des vraies données issues de l'algorithme.

Pourquoi faire un dashboard analytique ?

Dans un projet combinant analyse d'images, simulation numérique et apprentissage automatique, les données produites par chaque partie sont nombreuses et hétérogènes. Un dashboard analytique permet de les centraliser et de les rendre exploitables dans une interface unique, accessible à tous les membres du groupe sans nécessiter de compétences en programmation. L'intérêt principal réside dans la capacité à visualiser rapidement des tendances, comparer des matériaux sur plusieurs indicateurs simultanément et détecter des comportements inhabituels. Dans le cadre de ce projet, où l'objectif est de relier des paramètres microstructuraux à des propriétés acoustiques, la visualisation constitue une étape analytique à part entière : elle permet de formuler des hypothèses avant toute modélisation et d'orienter les choix pour la suite du travail. Le dashboard est également un outil de communication utile pour présenter les résultats de façon claire et accessible, que ce soit au sein du groupe.

Présentation du dashboard :

Le dashboard a été développé sur Visual Studio Code en langage Python avec le framework Plotly Dash, qui permet de créer des applications web interactives. Le code est organisé de façon modulaire : chaque fichier correspond à un rôle précis dans l'application. Il est organisé en quatre onglets, chacun correspondant à un niveau d'analyse différent des données du projet.

- **Vue d'ensemble** : page d'accueil du dashboard. Elle affiche les indicateurs clés du jeu de données (nombre d'échantillons, fibres détectées, contacts entre fibres, porosité moyenne) ainsi qu'un tableau récapitulatif qui compare l'ensemble des matériaux sur leurs métriques principales : diamètre moyen, longueur, porosité et absorption acoustique.

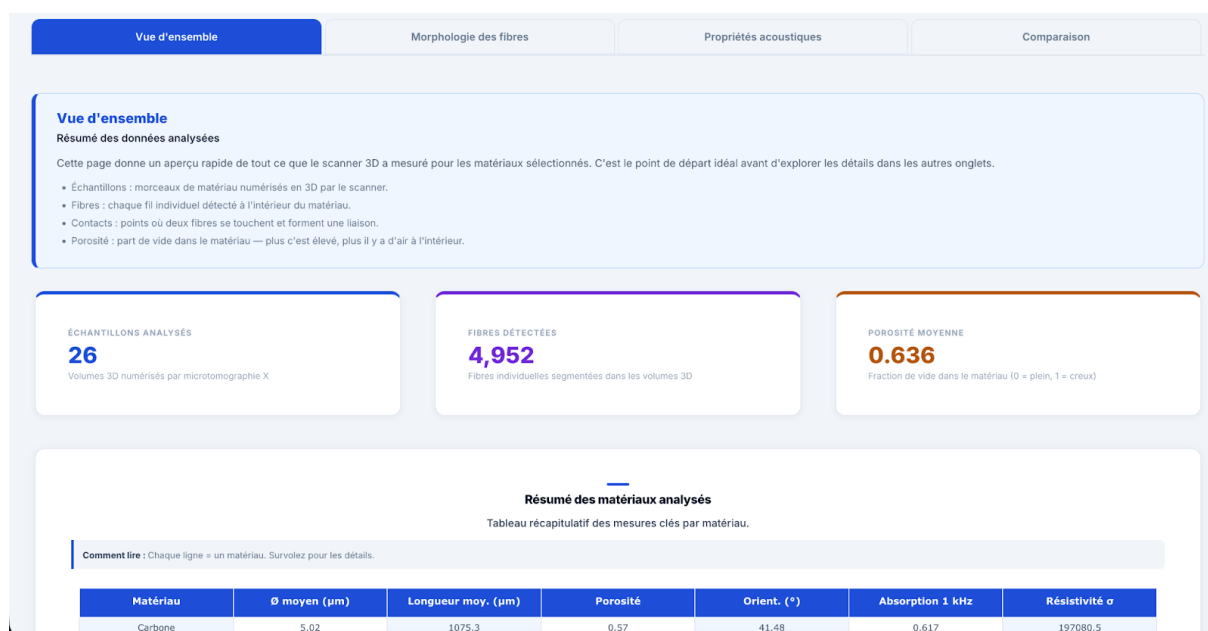


FIGURE 19 – Vue d'ensemble du dashboard analytique.

- **Morphologie des fibres** : cet onglet permet d'analyser la distribution des diamètres de fibres pour chaque matériau, à travers un boxplot comparatif et une courbe de densité. Ces deux graphiques permettent de voir si les fibres d'un matériau sont homogènes en taille ou au contraire très dispersées, ce qui, d'après les travaux de Tran et al. (2024), a un impact direct sur les propriétés acoustiques.

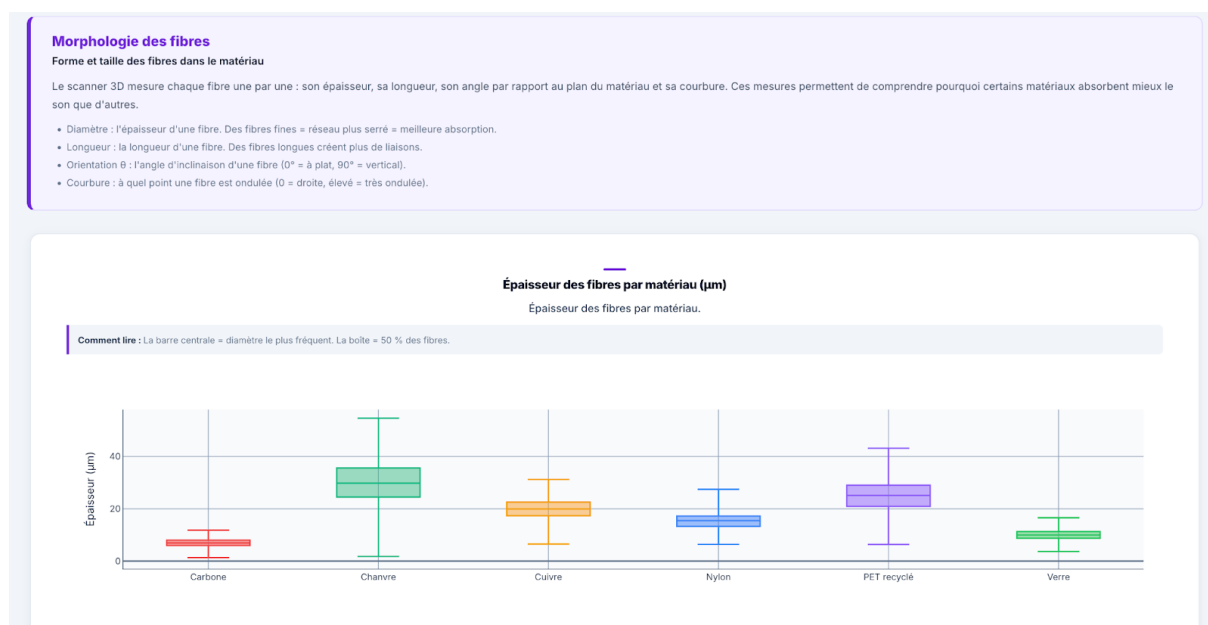


FIGURE 20 – Analyse de la morphologie des fibres (épaisseurs par matériau).

- **Propriétés acoustiques** : cet onglet présente les courbes d'absorption sonore de chaque échantillon sur cinq fréquences allant de 250 Hz à 4 kHz, ainsi qu'un graphique croisant la porosité et la résistivité à l'air des matériaux, avec une courbe de tendance ajustée automatiquement.

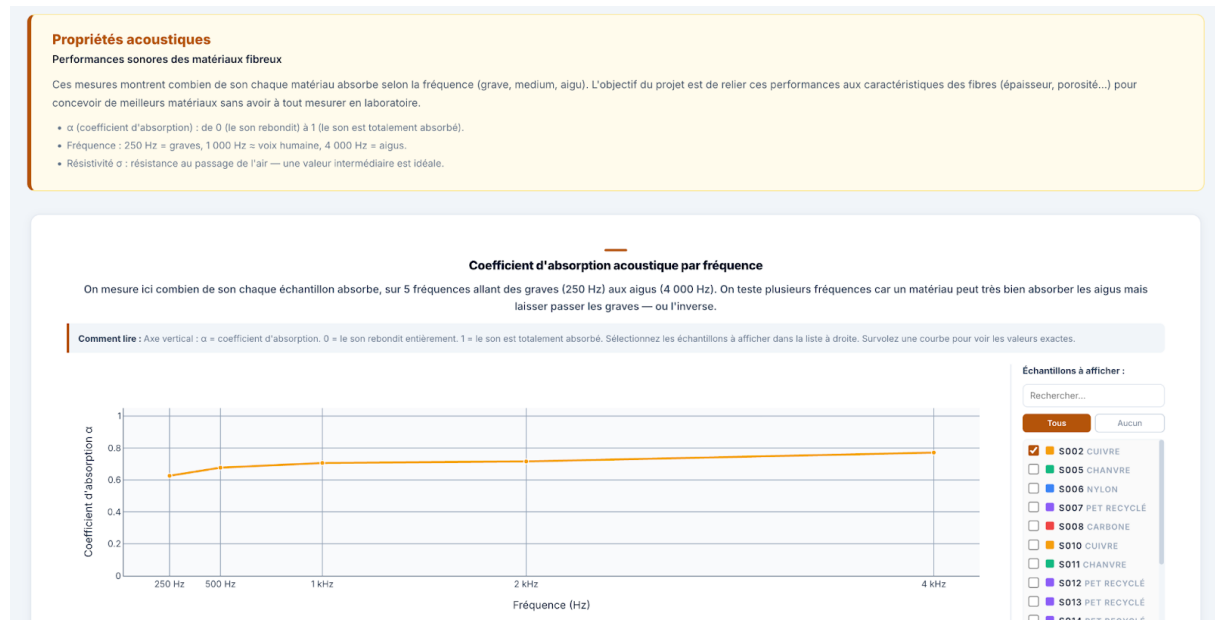


FIGURE 21 – Visualisation des performances acoustiques par fréquence.

- **Comparaison** : c'est l'onglet le plus directement lié à l'objectif du projet. Un graphique à barres compare les matériaux fréquence par fréquence, et un scatter plot met en relation le diamètre moyen des fibres et l'absorption à 1 kHz. Ce dernier graphique permet de tester visuellement si les fibres fines absorbent mieux le son que les fibres épaisses, et d'orienter la modélisation en conséquence.



FIGURE 22 – Interface de comparaison directe entre les différents matériaux.

Quelles améliorations ?

Le dashboard est fonctionnel et prêt à recevoir les vraies données dès qu'elles seront disponibles. La première étape sera d'intégrer les sorties réelles de l'algorithme d'analyse d'images et de vérifier que les graphiques restent cohérents avec des valeurs réelles. Ensuite, de nouveaux graphiques pourront être ajoutés en fonction des besoins qui émergeront lors de l'analyse des résultats. L'outil est conçu pour évoluer facilement au fil du projet.

3 III. Bilan d'avancement du projet

L'état d'avancement du projet à l'issue de la séance 5 traduit une progression cohérente avec le planning initial, marquée par le passage d'une phase d'appropriation théorique à une mise en œuvre numérique concrète. Nos travaux s'articulent autour de trois axes principaux :

- la maîtrise de la microstructure et la génération de volumes tests ;
- la mise en place d'une chaîne de simulation multi-échelle ;
- l'amorce du couplage entre outils de traitement d'image et simulation multiphysique.

Maîtrise de la microstructure et génération de volumes

Conformément au cahier des charges, nous avons développé un environnement de test permettant de générer et d'exploiter des microstructures synthétiques. La génération de volumes tests est désormais opérationnelle via un script MATLAB dédié, permettant de créer des volumes 3D voxelisés (type 200^3) constitués de fibres aux orientations contrôlées. Cette étape est essentielle car elle permet de travailler sur des volumes élémentaires représentatifs (VER) simplifiés, pour lesquels les paramètres morphologiques sont connus et maîtrisés. En parallèle, l'implémentation du pipeline de séparation des fibres, inspiré des travaux de Depriester et al., est en cours de validation. Les premières briques fonctionnelles incluent à ce jour le calcul des cartes de distance, l'estimation des orientations locales et le calcul des cartes de désorientation. L'introduction d'un seuil de désorientation (fixé à 11°) permet d'identifier les zones de contact entre fibres, constituant une étape clé pour l'extraction des descripteurs microstructuraux. À ce stade, la méthode est validée sur des cas simples mais reste en cours d'amélioration pour les configurations plus complexes, notamment en présence de contacts multiples. Cette phase a permis d'identifier une forte dépendance aux paramètres, ce qui souligne la nécessité d'une calibration rigoureuse.

Simulation multi-échelle et paramétrage des modèles

Une avancée importante du projet réside dans la mise en place d'un lien entre la microstructure et les propriétés macroscopiques des matériaux. Sur le plan thermique, des calculs préliminaires ont permis d'estimer les conductivités thermiques effectives pour une porosité cible de 0,95. Les résultats obtenus montrent entre autres des valeurs de l'ordre de $\lambda_{eff} \approx 0,03$ W/m.K pour le PET recyclé, en cohérence avec les ordres de grandeur attendus et confirmant son potentiel en tant que matériau isolant. Sur le plan acoustique, les paramètres nécessaires au modèle de Johnson-Champoux-Allard-Lafarge (JCAL) ont été identifiés. L'intégration progressive de descripteurs microstructuraux tels que la tortuosité permet d'anticiper les fréquences de pics d'absorption pour des panneaux

d'épaisseur donnée. Ces résultats restent préliminaires mais démontrent la capacité du projet à relier des paramètres géométriques à des propriétés physiques, ce qui constitue un objectif central du projet.

Propriétés mécaniques et couplage multiphysique

Au-delà des attendus initiaux, une ouverture vers la caractérisation mécanique des matériaux a été engagée. Des estimations des modules d'Young effectifs ont été réalisées pour les matériaux étudiés, avec des valeurs cohérentes avec les ordres de grandeur attendus (de l'ordre du MPa pour les milieux poreux). Cette approche vise à mieux comprendre le compromis entre rigidité mécanique et performances acoustiques. Par ailleurs, le couplage fluide-structure est en cours d'exploration sous COMSOL, afin d'évaluer l'influence des vibrations du squelette fibreux sur les propriétés d'isolation. Cette étape reste encore exploratoire mais constitue une perspective importante pour une modélisation plus complète du matériau.

Bilan au regard du calendrier (séances 5-6)

Au regard du planning du projet, l'avancement peut être considéré comme globalement conforme aux attendus. Les objectifs atteints comprennent la mise en place d'un pipeline de génération et de traitement de microstructures, l'implémentation partielle de l'algorithme de séparation ainsi que les premières simulations multiphysiques sur des cas simplifiés. La mise en place d'une interface entre MATLAB et COMSOL a été amorcée, bien que certaines limitations techniques subsistent, notamment sur l'automatisation complète de la chaîne de simulation. Les principaux points de vigilance concernent le temps de calcul pour les volumes de grande taille, la robustesse de la séparation des fibres, et le passage à des données réelles issues de tomographie.

Conclusion de mi-projet

À mi-parcours de ce projet de recherche, le bilan est positif et conforme au séquençage initial. L'objectif de comprendre l'influence de la microstructure sur les performances macroscopiques est en phase d'atteinte. Synthèse des acquis : nous avons réussi à établir une chaîne de traitement cohérente, allant de la génération de fibres synthétiques à la prédiction de performances thermiques et acoustiques. La comparaison entre le PET recyclé, le coton et la laine de verre a permis de mettre en évidence la compétitivité des matériaux durables. L'appropriation des travaux sur les milieux poreux nous a permis de dépasser les simples attentes de simulation pour proposer une analyse basée sur des descripteurs physiques réels (tortuosité, longueurs caractéristiques).

Perspectives pour la seconde phase :

La suite du projet s'orientera vers deux axes prioritaires :

1. L'application aux cas réels : Transitionner des volumes tests vers l'analyse d'images de tomographie réelles via l'outil Dragonfly et notre pipeline MATLAB pour valider

nos modèles sur des échantillons physiques.

2. L'optimisation : Utiliser les outils de balayage paramétrique de COMSOL pour identifier la combinaison optimale "Diamètre de fibre / Porosité / Orientation" maximisant l'affaiblissement acoustique tout en minimisant la conductivité thermique.

Références Bibliographiques

1. T. G. Tran et C. Perrot, « Microstructure-property relationships of recycled fibrous materials for acoustic and thermal insulation », *Journal of Applied Physics*, vol. 135, n° 4, janv. 2024. [En ligne]. Disponible sur : base de données de l'article de référence du projet.
2. M. Depriester, H. Dufour, et R. Kubler, « Individual fibre separation in 3D fibrous materials imaged by X-ray tomography », *Powder Technology*, vol. 315, pp. 45-53, juin 2017. doi : 10.1016/j.powtec.2017.03.045.
3. COMSOL AB, « Poroacoustics Module User's Guide », in *COMSOL Multiphysics® Documentation*, v. 6.2, Stockholm, Suède, 2023.
4. Napari contributors, « Napari : a multi-dimensional GUI image viewer for Python », 2023. [En ligne]. Disponible sur : <https://napari.org>
5. Plotly Technologies Inc., « Collaborative, interactive e-commerce and data visualization platforms for ML and Data Science », *Dash Python Framework*, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://dash.plotly.com>
6. The MathWorks Inc., « MATLAB and LiveLink™ for COMSOL Multiphysics », *User's Guide R2023b*, Natick, MA, États-Unis, 2023.
7. J. F. Allard et N. Atalla, *Propagation of Sound in Porous Media : Modelling Sound Absorbing Materials*, 2e éd., Chichester, R-U : Wiley, 2009. (Référence théorique pour le modèle JCAL utilisé dans COMSOL).